

CSES - Two Knights | Hai quân mã

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Nhiệm vụ của bạn là với mỗi số $k = 1, 2, \dots, n$, đếm số cách đặt hai con mã trên bàn cờ vua $k \times k$ sao cho bọn chúng không tấn công được nhau (trong một bước).

Input

- Chỉ một dòng duy nhất chứa số tự nhiên n ($1 \leq n \leq 10000$).

Output

- In n dòng. Mỗi dòng gồm một số nguyên dương là kết quả của bài toán.

Example

Test 1**Input**

8

Output

0
6
28
96
252
550
1056
1848

Note

Với $k = 1$, không thể đặt 2 con mã trên bàn cờ 1×1 nên đáp số là 0.

Với $k = 2$, có 6 cách đặt 2 con mã sao cho chúng không tấn công được nhau.